利莫瑞克大学 × LICHPU　工业评估（15 ECTS）

智慧校园生活实验室 · 主题 8 智能设施与预测性维护

项目 8.1　振动状态监测器

方案 B 实施手册

项目	内容
文件定位	面向施工与调试的实施手册，可与《项目提案与需求规格说明》配套使用
技术路线	ESP32 单板 + 振动 / 温度两路数字传感 + Node-RED 仪表板
硬件成本	¥211（含耗材）；加备件约 ¥232；焊接耗材由实验室提供时约 ¥179
实施工时	约 13 ~ 17 个工作日（不含报告与答辩）
核心步骤	13 个步骤，每步都给出验收标准与常见问题
采用本方案时	须按第十一章《需求变更清单》修订提案文件的对应需求条目
版本 / 日期	V2.0（重写：增加耗材清单、接线图与分步实施）2026-10-13

一、方案定位与总览

1.1 为什么用方案 B

本项目的评估权重中，技术设计与实现（C）占 25%，而测试、验证与数据分析（D）占 20%、报告（E）占 15%、专业执行（B）占 15%。也就是说，四分之三的分数来自“系统做完并测过、记录清楚”。方案 B 的思路是把工程复杂度压到最低，把省下的时间投入到校准、对照实验与数据分析上，同时不触碰手册规定的任何硬性下限。

1.2 方案 A / B 对照

表 1　方案 A / B 对照

维度	方案 A（完整版）	方案 B（本手册）
主控	STM32F407 + ESP8266 两个模块	ESP32-WROOM-32 单板（内置 Wi-Fi）
传感输入	振动 + 温度 + 转速（3 路）	振动 + 温度（2 路）

本地界面	OLED 四页界面 + 3 个按键	RGB LED + 蜂鸣器 + 1 个按键
边缘算法	FFT + 包络谱 + 阶次归一化 + 转速分档基线	FFT + 速度有效值 + 单基线 + 三级判别
服务端	Mosquitto + InfluxDB + Grafana（三容器）	Node-RED 单进程 + SQLite
服务器硬件	笔记本或树莓派（¥0 ~ ¥490）	笔记本（¥0，不采购）
硬件成本	¥339 / €143	¥211（含耗材）
实施工时	约 22 ~ 28 个工作日	约 13 ~ 17 个工作日
可识别工况	不平衡、积尘、松动、负载变化、轴承早期缺陷	不平衡、积尘、松动、负载变化（轴承早期缺陷灵敏度低）
手册硬指标	全部满足	全部满足（见第九章逐条对照）

1.3 系统总览

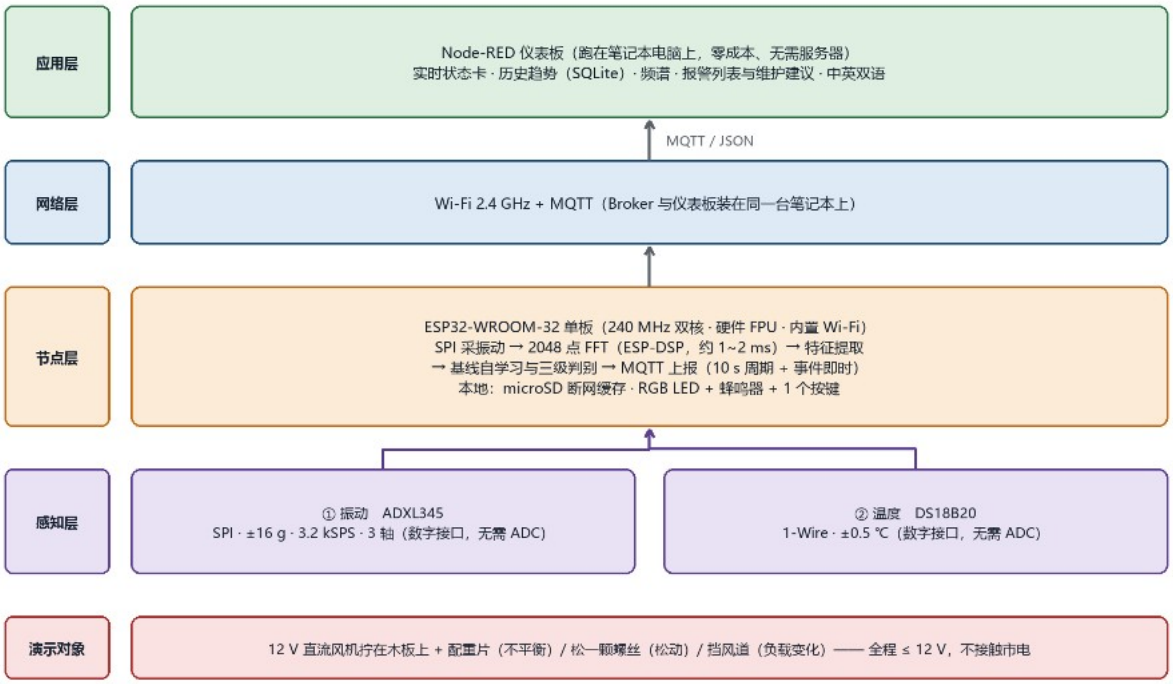


图 S1　方案 B 系统架构

关键点：ADXL345 与 DS18B20 都是数字接口（SPI 与 1-Wire），因此整个系统不需要 ADC、不需要模拟前端、也不需要信号调理电路。这既省掉了元件与调试，也正好绕开 ESP32 片内 ADC 噪声偏大的短板。2048 点 FFT 用 ESP-DSP 库约需 1 ~ 2 ms，相对 0.64 s 的采样窗口完全不是瓶颈。

1.4 总览

表 2　方案 B 总览

项目	内容
硬件成本	¥211（主要器件 ¥72 + 电子耗材 ¥57 + 结构与台架耗材

	¥82）；按 10% 计备件与损耗约 ¥232；若焊接耗材与标准件由实验室提供，约 ¥179
服务端成本	¥0（使用现有笔记本 + Node-RED + SQLite，不采购服务器）
实施工时	约 13～17 个工作日（不含报告、海报与答辩准备）
里程碑	第 5～6 周即可得到可演示的完整系统（采集 → 判别 → 上报 → 仪表板）
交付物	节点样机 1 台、固件源码 1 套、Node-RED 流程 1 套、实验数据集 1 份、校准与测试记录 1 套

二、物料与耗材清单

本章按“主要器件 / 电子耗材 / 结构与台架耗材”三类逐项列出，价格为中国零售参考价（含税、不含运费）。

2.1 主要器件

表 3　主要器件清单

#	物料	规格 / 说明	数量	单价 ¥	小计 ¥
1	主控板	ESP32-WROOM-32 开发板（含 USB 数据线）	1	25	25
2	振动传感器	ADXL345 模块（SPI / I²C，3.3 V）	1	12	12
3	温度传感器	DS18B20 防水探头（1-Wire，带 1 m 线）	1	8	8
4	存储卡座	microSD 卡座模块（SPI，3.3 V）	1	5	5
5	存储卡	microSD 8 GB Class10	1	15	15
6	状态指示	RGB LED 模块，或三色 LED + 3 个电阻	1	3	3
7	蜂鸣器	有源蜂鸣器 5 V（带驱动板）	1	2	2
8	按键	12×12 轻触按键（带帽）	2	1	2
	小计				72

2.2 电子耗材

表 4　电子耗材清单

#	物料	规格 / 说明	数量	单价 ¥	小计 ¥
9	杜邦线	母-母 40 根 + 公-母 20 根	1 套	8	8
10	单芯导线	0.5 mm²，红黑各 3 m	1 套	6	6
11	洞洞板	5×7 cm 双面镀锡	2	2	4
12	排针 / 排母	2.54 mm 混装	1 套	5	5
13	焊锡丝	0.6 mm，含锡 63 %	1 小卷	15	15
14	助焊剂 / 吸锡带	免洗助焊剂或松香	1 套	8	8
15	热缩管	直径 2 / 3 / 5 mm 混装	1 套	6	6
16	扎带与魔术贴	小号尼龙扎带	1 套	5	5
	小计	第 13 ~ 16 项实验室常备，若可借用可省 ¥34			57

2.3 结构与台架耗材

表 5　结构与台架耗材清单

#	物料	规格 / 说明	数量	单价 ¥	小计 ¥
17	塑料接线盒	100×68×50 mm	2	5	10
18	底板	木板或铝条 200×100×10 mm	1	10	10
19	M3 紧固件套装	螺丝 / 螺母 / 垫片混装盒	1	10	10
20	防松垫圈	M3 弹簧垫圈	1 包	3	3
21	反光标记	白色标签纸或反光贴（用于转速观察）	1 张	3	3
22	配重件	5 g / 10 g 配重块各若干（也可用硬币、螺母）	1 套	5	5
23	热熔胶棒与双面胶	固定走线用	1 套	6	6
24	演示风机	12 V 直流风机（电脑机箱风扇 80/120 mm）	1	15	15
25	电源适配器	12 V / 1 A，供风机	1	20	20

	小计	第 19、20、23 项实验室常备，若可借用可省 ¥19			82

2.4 需要准备的工具

- 电烙铁（含烙铁架、海绵）与焊锡 —— 焊接排针与蜂鸣器驱动；
- 万用表 —— 每一步接线后先量通断与电压，再上电；
- 螺丝刀套装、剥线钳、斜口钳；
- 热熔胶枪 —— 固定走线与传感器；
- 手持测振仪与手持转速表 —— 校准比对用，**必须先确认实验室能否借到**（这是风险 R-02 的前提）。

2.5 替代型号与采购要点

表 6　替代型号与采购要点

物料	首选	可用替代	采购要点
主控板	ESP32-WROOM-32 DevKit	ESP32-S3、ESP32-C3（引脚需重排）	**买两块**，一块备用；选带 USB-C 与稳压芯片的版本
振动传感器	ADXL345 模块	ICM-42688-P、LIS3DH（需改驱动）	选**模块**不选裸芯片；确认支持 SPI（有的只引 I²C）
温度传感器	DS18B20 防水探头	SHT31（I²C）、NTC + 分压	买带线的探头，方便贴到风机外壳
存储	microSD SPI 模块	直接用 ESP32 片内 SPIFFS（容量小）	注意模块是 3.3 V 供电；卡用 Class10 以上
风机	12 V 机箱风扇	24 V 直流电机 + 扇叶	机箱风扇最省事：转速稳定在 1 200 ~ 1 500 r/min，正好落在分析带内

2.6 成本汇总

表 7　成本汇总

项目	金额 ¥	说明
主要器件（表 3）	72	ESP32、两路传感器、存储、指示与按键
电子耗材（表 4）	57	导线、洞洞板、焊接与绝缘耗材
结构与台架耗材（表 5）	82	外壳、底板、紧固件、配重、风机与适配器
小计	211	4 人分摊约 ¥53 / 人
备件与损耗（按 10 % 计）	21	建议备一块 ESP32 与少量导线
合计（含备件）	232	—
若焊接耗材与标准件由实验室提供	179	可省第 13 ~ 16、19、20、23 项

与上一版的差异说明：上一版（V1.0）报出的 ¥155 中，“外壳与线材 / 台架材料 / 杂项”三行是打包估算（合计 ¥45）。本手册把这部分展开为 15 个具体条目，因此耗材由 ¥45 增至 ¥139（表 4 + 表 5），器件部分基本不变（¥70 → ¥72）。差额 ¥56 全部落在耗材上，主要是焊接材料、紧固与防松件、配重件和 12 V 适配器。建议按 ¥211 编列预算，并如实说明其中约 ¥53 可由实验室常备品替代。

三、接线与装配

3.1 接线图

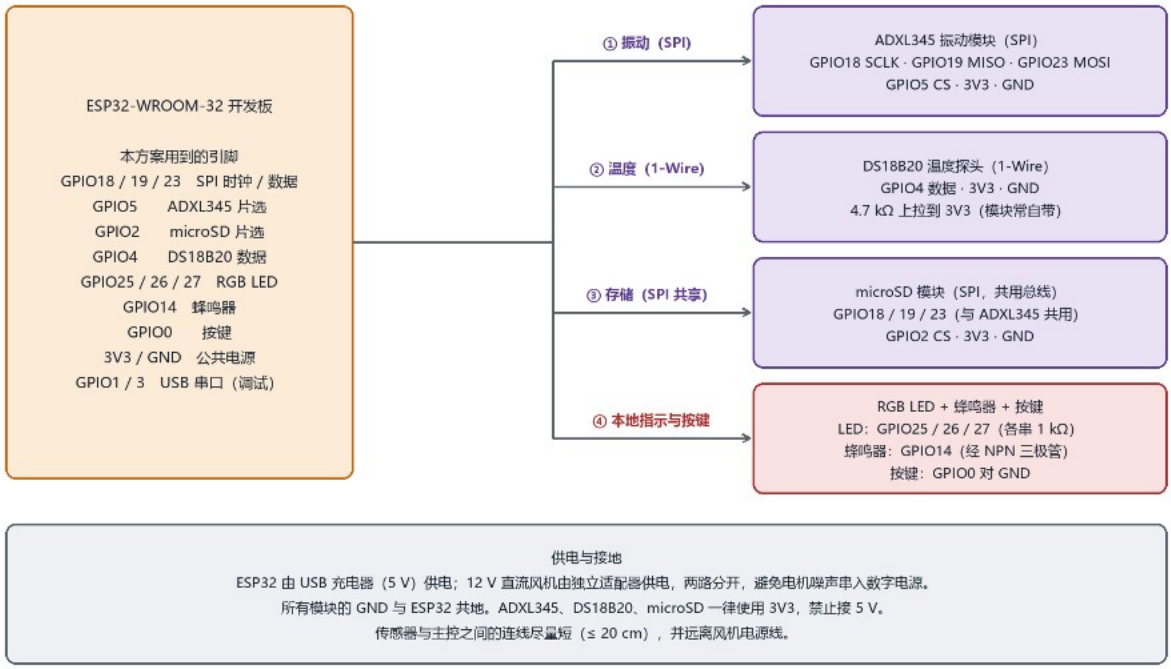


图 S2 方案 B 接线示意图（④ 为本地指示与按键）

3.2 引脚分配

表 8 ESP32 引脚分配

引脚	功能	连接对象	说明
GPIO18	SPI SCK	ADXL345 + microSD	共用时钟
GPIO19	SPI MISO	ADXL345 + microSD	共用数据输入
GPIO23	SPI MOSI	ADXL345 + microSD	共用数据输出
GPIO5	SPI CS	ADXL345	片选，软件控制
GPIO2	SPI CS	microSD 模块	片选，与 ADXL345 分时复用总线
GPIO4	1-Wire	DS18B20	4.7 kΩ 上拉到 3V3
GPIO25 / 26 / 27	GPIO 输出	RGB LED	各串 1 kΩ 限流
GPIO14	PWM 输出	蜂鸣器	经 NPN 三极管驱动

GPIO0	输入（内部上拉）	按键	短按静音，长按重新学习基线
GPIO1 / 3	USB 串口	调试与烧录	板载 USB 完成
3V3 / GND	电源	全部模块	**一律 3.3 V，禁止接 5 V**

3.3 供电与接地

- ESP32 由 USB 充电器（5 V）供电；12 V 直流风机由独立适配器供电。**两路分开**，避免电机噪声串入数字电源——这是本项目最容易忽视又最容易导致数据异常的问题。
- 所有模块的 GND 与 ESP32 共地。
- 传感器与主控之间的连线尽量短（≤ 20 cm），并远离风机电源线。

3.4 装配顺序

表 9　装配顺序与注意事项

顺序	动作	注意事项
1	把排针焊到 ADXL345 / microSD 模块上	先焊排针再上电，避免虚焊反复排查
2	洞洞板上焊好 ESP32 与各模块的电源总线（3V3 / GND）	电源线用红色与黑色区分，先只接电源不接信号
3	焊接 RGB LED、蜂鸣器驱动三极管与按键	LED 各串 1 kΩ；按键一端接 GND
4	用杜邦线接 ADXL345（先只接这一路）	接完先量通断，再上电验证
5	依次接入 DS18B20、microSD	每接一路都要重新做一次自检
6	装入塑料接线盒，热熔胶固定走线	传感器要伸出盒外，便于贴到风机上
7	把风机拧到底板上，传感器用螺栓或粘接固定在风机外壳	**刚性安装**，不要用双面胶加海绵——会衰减高频

四、分步实施（13 步）

每一步都遵循同一个原则：**只增加一个变量，做完立即验证并记录**。表格中的“耗时”为单人估算，两人协作可压缩约三分之一。

表 10　步骤 0：采购与工具准备（0.5 天）

项目	内容
目标	备齐第二章全部物料，安装开发与服务端软件
做什么	① 按表 3～表 5 下单（ESP32 买两块）；② 安装 Arduino IDE 2.x 并在板管理器中添加 ESP32 支持包；③ 安装 Node.js LTS，执行 npm install -g --unsafe-perm node-red；④ 在 Node-RED 的“节点管理”中安装 node-red-

	dashboard、node-red-node-sqlite、node-red-contrib-aedes 三个模块
验收标准	Arduino IDE 能编译 ESP32 的 Blink 示例；浏览器打开 http://localhost:1880 看到编辑器；三个 palette 出现在左侧节点栏
常见问题	别一次买齐所有替代型号，先按表 3 下单；aedes 模块负责充当 MQTT Broker，装了它就不必再单独安装 Mosquitto

表 11　步骤 1：点亮最小系统（0.5 天）

项目	内容
目标	确认工具链、驱动、串口全部正常
做什么	烧录 Blink + 串口打印程序，串口监视器波特率 115200
验收标准	板载 LED 闪烁；串口能看到周期输出
常见问题	这一步同时排除三个坑：USB 驱动未装、开发板型号选错、串口被占用。若上传失败，按住 BOOT 键再点上传

表 12　步骤 2：接通振动传感器（1 天）

项目	内容
目标	把 ADXL345 读通，拿到可信的加速度原始值
做什么	按表 8 接线 → 先读器件 ID（寄存器 0x00，应返回 0xE5）→ 再读三轴原始值
验收标准	ID 正确；静止时某一轴约为 ±1 g（取决于安装方向）；轻敲桌面数值明显跳变
常见问题	模块丝印在 SPI 与 I²C 下含义不同（SDO/SDA 在 SPI 下是 MISO/MOSI）。**卡住就先用 I²C 跑通**（CS 接高），确认芯片活着再切 SPI，别在接线上耗两天

表 13　步骤 3：接通温度传感器（0.5 天）

项目	内容
目标	读到可信的表面温度
做什么	GPIO4 接数据线，4.7 kΩ 上拉到 3V3；用 DallasTemperature 库读取
验收标准	室温读数合理；手指捏住探头，温度在数秒内上升 1～2 ℃
常见问题	若读到 −127 ℃，说明时序或上拉有问题；先只接一个 DS18B20，多探头需要先搜索 ROM 地址

表 14　步骤 4：接通 microSD 存储（0.5 天）

项目	内容
目标	能写能读，为断网缓存做准备
做什么	与 ADXL345 共用 SPI 总线，CS 用 GPIO2；用 SD 库挂载

	并写一个 CSV 文件再读回
验收标准	文件创建成功，内容读回一致
常见问题	microSD 模块必须 3.3 V 供电；文件名用 8.3 短名兼容性最好；挂载失败先降低 SPI 时钟到 4 MHz 试试

表 15　步骤 5：完成定时采样与 FFT（2 ~ 3 天）

项目	内容
目标	把时域波形变成可信的频谱——这是全项目的技术核心
做什么	① 用微秒级定时循环实现 3.2 kSPS × 2048 点采样；② 去均值 + Hanning 窗；③ 用 arduinoFFT 做 2048 点实数 FFT；④ 换算幅值谱
验收标准	采 1 s 统计点数为 3200 ± 16；把传感器贴在小音箱振膜上放 100 Hz 正弦，谱峰出现在 100 Hz ± 1 %
常见问题	**不要用 delay() 循环采样**，采样率会飘、频谱全假；把采样放在高优先级任务并绑定到 ESP32 的 core 1，网络留在 core 0，否则 Wi-Fi 会打断采样节拍

表 16　步骤 6：实现特征计算（1 天）

项目	内容
目标	把频谱与时域数据压缩成几个可判读的指标
做什么	计算 RMS、峰值、速度有效值（10 ~ 1000 Hz 积分）以及基频带（15 ~ 35 Hz）内的最大幅值及其频率
验收标准	各指标随时间平稳；用手挡风道时 RMS 与温度同时上升
常见问题	没有转速传感器时，**不要去找精确的 1×**，改用“基频带内最大峰值”作为指标，这样转速小范围波动时结果依然稳定

表 17　步骤 7：基线自学习与三级判别（1 ~ 2 天）

项目	内容
目标	让节点自己判断设备状态
做什么	① 开机连续采集 60 s，算振动 RMS 的 μ 与 σ；② 按 μ+3σ / μ+6σ 与温度增量+8 ℃ / +15 ℃ 分级；③ 加迟滞（连续 3 帧确认报警、连续 5 帧确认恢复）；④ 驱动 RGB LED 与蜂鸣器
验收标准	叶轮贴配重后状态由正常升到注意或报警，撕掉后能自动恢复；正常工况连续运行 2 h 内假阳性不超过 1 次
常见问题	基线只在“连续 30 min 处于正常状态”时缓慢更新，否则会把已经劣化的状态学成新的正常，导致漏报

表 18　步骤 8：接入 MQTT 上报（1 天）

项目	内容

目标	把结果送到笔记本
做什么	用 PubSubClient 组 JSON 并发到笔记本 IP 的 1883 端口，周期 10 s，事件即时上报
验收标准	在笔记本上用 MQTTX 订阅 smartcampus/vib/# 能看到完整 JSON；断网后节点继续运行并在恢复后补传
常见问题	**第一件事就加 client.setBufferSize(1024);** PubSubClient 默认缓冲区只有 256 字节，JSON 超长会静默发送失败，查半天查不出来。笔记本要在路由器上做 DHCP 保留固定 IP

表 19　步骤 9：搭建 Node-RED 服务端与仪表板（1 ~ 2 天）

项目	内容
目标	得到实时 + 历史 + 报警的可视化界面
做什么	按表 24 搭建流程：aedes broker → mqtt in → json → function（状态与建议）→ dashboard 仪表与图表 + SQLite 存历史 + switch 报警
验收标准	浏览器打开 http://localhost:1880/ui 看到实时刷新的状态卡、趋势曲线与报警列表；重启 Node-RED 后历史数据仍在
常见问题	SQLite 节点要显式建表（见 6.3），否则写入会静默失败；ui_chart 默认只保留内存中的点数，长趋势要靠 SQLite 查询回填

表 20　步骤 10：完成校准（1 天）

项目	内容
目标	让测量结果可追溯、可解释
做什么	重力翻转法标定振动灵敏度与零偏；冰水浴与温水比对温度；与手持测振仪同点同时比对幅值
验收标准	见第十章表 25 的判据；全部记录填入台账「6-测试记录」
常见问题	没有振动台时，报告里必须写明这是“比对”而不是“绝对溯源”，并给出不确定度预算。**先确认实验室能借到手持测振仪**，否则这条判据要降级为相对趋势验证

表 21　步骤 11：搭建演示台架并制造工况（1 天）

项目	内容
目标	能在台架上稳定复现三类工况变化
做什么	把风机固定到底板；准备 2 g / 5 g 配重片、可松动的底座螺丝、可遮挡 30 % / 60 % 的纸板
验收标准	每种工况施加方式可重复，施加前后特征值有明确差异
常见问题	配重用胶带贴在叶轮同一位置并记录质量；松螺丝要记录圈数；遮挡板要记录面积比例——**可复现性是评估组成 D 的核心**

表 22　步骤 12：对照实验与数据分析（3～5 天）

项目	内容
目标	积累足以支撑结论的实验证据
做什么	按第十一章表 26 的实验矩阵逐项执行，每种工况按规定次数重复，记录全部特征值与原始 2048 点数据
验收标准	每个工况的样本量达标；用箱线图与 ROC 曲线评估各判据的检出能力，并报告假阳性率
常见问题	数据当场记录，不要事后补；原始数据统一命名并存到 Git 仓库的 evidence 目录

五、固件实现要点

5.1 程序结构

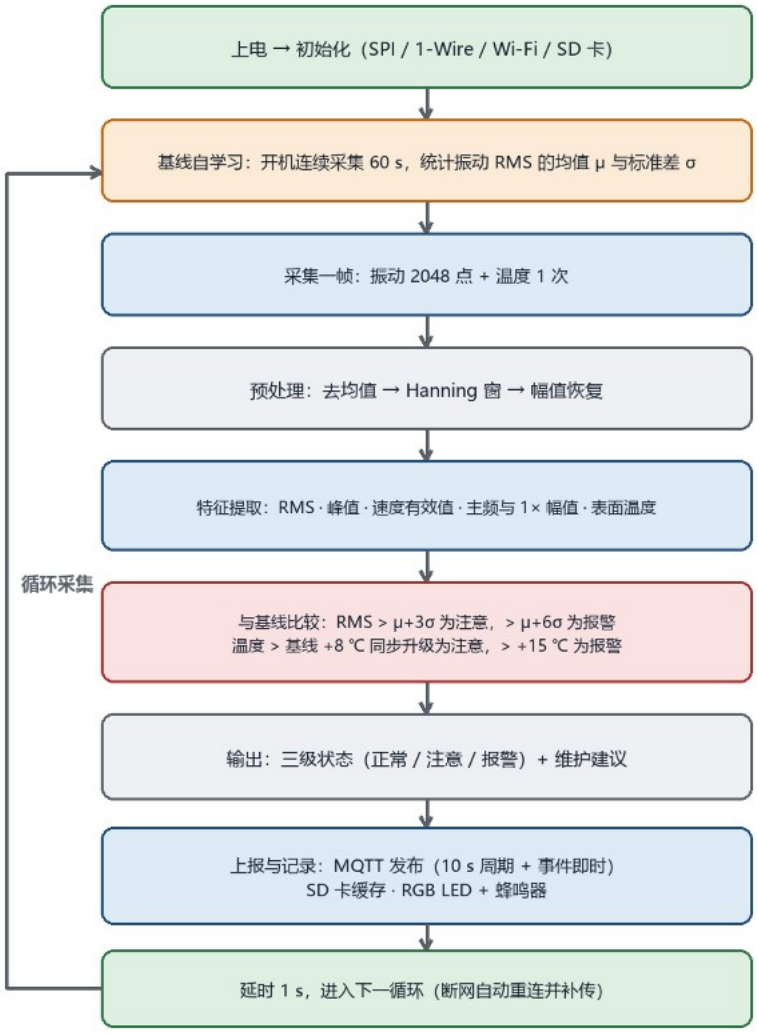


图 S3　方案 B 固件主流程

- **双核分工**：采样任务用 xTaskCreatePinnedToCore 绑定到 core 1 并设高优先级，Wi-Fi 与 MQTT 留在 core 0。否则网络中断会打乱采样节拍，频谱失真。
- **依赖库**：Adafruit_ADXL345、OneWire + DallasTemperature、arduinoFFT（先用它跑通，再考虑换 ESP-DSP 提速）、PubSubClient、SD、ArduinoJson。
- **调试开关**：留一个串口命令（如输入 r 重新学习基线、输入 d 打印一帧特征），现场调试效率会高很多。

5.2 关键参数配置

表 23　固件关键参数

参数	取值	说明
采样率 fs	3200 Hz	与 ADXL345 的 ODR 联动
帧长 N	2048 点	Δf = fs / N = 1.5625 Hz
帧周期	1 s	保证报警端到端延迟 ≤ 5 s
采样时钟	312 μs / 点	用 micros() 或硬件定时器
基频带	15 ~ 35 Hz	对应 900 ~ 2100 r/min，用于取基频峰值
速度积分区间	10 ~ 1000 Hz	积分发散的频率在区间外剔除
基线自学习时长	60 s	开机后自动执行
基线更新条件	连续 30 min 正常	防止把故障学成正常
注意 / 报警阈值	μ + 3σ / μ + 6σ	振动 RMS
温度注意 / 报警	+8 ℃ / +15 ℃	相对基线的增量
报警确认 / 恢复	连续 3 帧 / 5 帧	迟滞，抑制抖动
MQTT 上报周期	10 s	事件即时上报

5.3 关键代码要点

① 定时采样（ESP32 双核，避开 Wi-Fi 干扰）

```
const int N = 2048;  const float FS = 3200.0;  const uint32_t T_US = 312;
void sampleTask(void *p) {
  uint32_t next = micros();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    while ((int32_t)(micros() - next) < 0) { }   // 等待到下一个采样时刻
    next += T_US;
    buf[i] = adxl.getX();                        // 读单轴原始值
  }
  vTaskDelete(NULL);
}
// 在 setup() 中：采样任务绑到 core 1，优先级 3
xTaskCreatePinnedToCore(sampleTask, "sampling", 4096, NULL, 3, NULL, 1);
```

② FFT（arduinoFFT，先跑通再优化）

```
double vReal[N], vImag[N];
double mean = 0; for (int i = 0; i < N; i++) mean += buf[i]; mean /= N;
for (int i = 0; i < N; i++) { vReal[i] = buf[i] - mean; vImag[i] = 0; }
```

```
FFT.Windowing(vReal, N, FFT_WIN_TYP_HANN, FFT_FORWARD);   // Hanning 窗
FFT.Compute(vReal, vImag, N, FFT_FORWARD);
FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, N);
double fPeak = FFT.MajorPeak(vReal, N, FS);               // 主频
```

③ 速度有效值（10～1000 Hz 积分，单位 mm/s）

```
double s = 0;
for (int k = 1; k < N / 2; k++) {
  double f = k * FS / N;
  if (f < 10 || f > 1000) continue;
  double a = vReal[k] / (N / 2.0) * 2.0;   // Hanning 窗需乘幅值恢复系数
  double v = a / (2 * PI * f);             // 加速度谱积分成速度谱
  s += v * v;
}
double v_rms = sqrt(s / 2) * 1000.0;       // m/s → mm/s
```

④ MQTT 发送（注意缓冲区）

```
client.setServer(BROKER_IP, 1883);
client.setBufferSize(1024);   // 默认仅 256 字节，JSON 会静默发送失败
```

六、服务端实现（Node-RED）

6.1 组件与配置

表 24　Node-RED 组件与配置要点

顺序	节点	配置要点
1	aedes broker	端口 1883，允许匿名连接（仅限校园局域网，勿暴露公网）
2	mqtt in	主题 smartcampus/vib/+/state，QoS 1
3	json	解析 payload 为对象
4	function（状态与建议）	依据 score 与温度增量生成 state 与 advice 文本
5	ui_gauge × 3	振动 RMS、速度有效值、表面温度三张状态卡
6	ui_chart × 2	24 h 趋势曲线（数据来自 SQLite）；频谱图（订阅 /spectrum）
7	sqlite（读写）	写入 readings 表；趋势图通过查询回填历史
8	switch（报警）	state 非 normal 时触发提示，并写入报警表
9	ui_text（报警与建议）	分级列表，每条报警附一条维护建议

6.2 数据库表结构

```
CREATE TABLE readings (
  ts     TEXT,     -- ISO8601 时间戳
```

```
  rms    REAL,      -- 振动加速度有效值 [g]
  v_rms  REAL,      -- 速度有效值 [mm/s]
  temp   REAL,      -- 表面温度 [℃]
  fpeak  REAL,      -- 基频带内最大峰值频率 [Hz]
  state  TEXT,      -- normal | attention | alarm
  score  REAL       -- 偏离度
);
CREATE INDEX idx_ts ON readings(ts);
```

6.3 仪表板

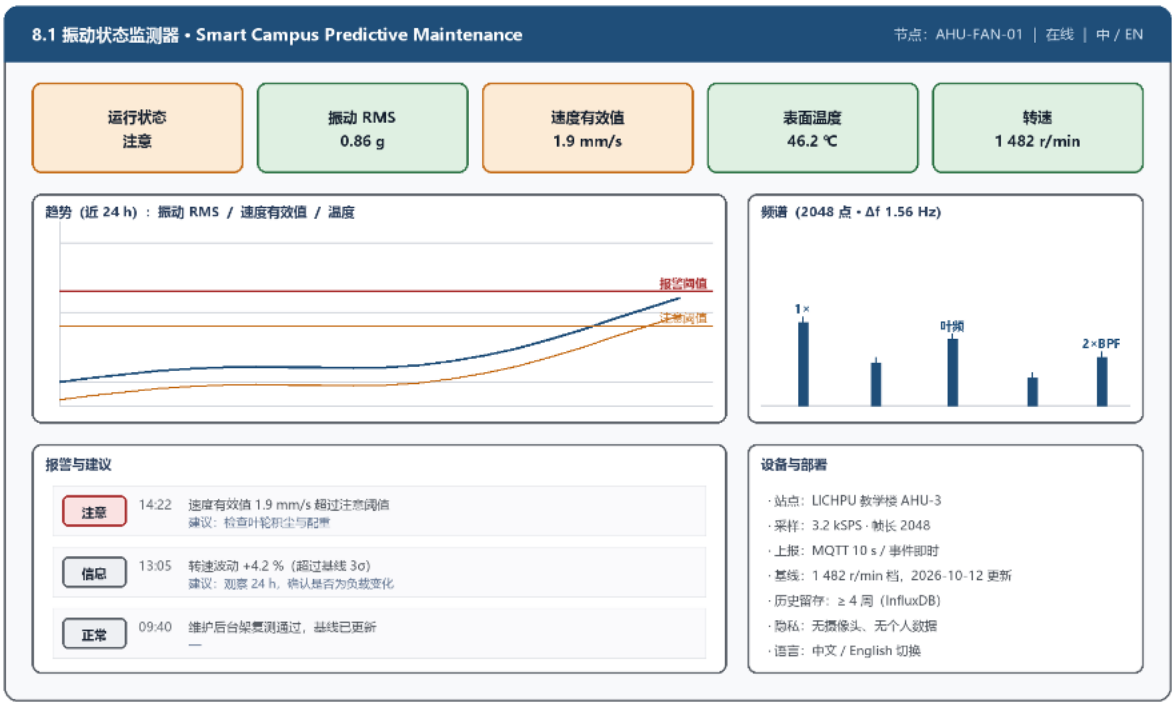


图 S4　仪表板线框（方案 B 用 Node-RED dashboard 实现）

- 实时区：状态指示灯 + 振动 RMS、速度有效值、表面温度三张状态卡；
- 趋势区：近 24 h 曲线并叠加注意 / 报警阈值线；
- 频谱区：2048 点幅值谱，标注基频带；
- 报警区：分级列表，每条附一条维护建议；
- 历史：SQLite 持久化满足“历史可查 ≥ 4 周”；节点侧 microSD 同时留底。

七、校准与测试记录

表 25　校准步骤与判据

项目	方法	判据
振动灵敏度与零偏	重力翻转法：传感器六个朝向各朝下，各采样 10 s，最小二乘拟合	拟合残差 ≤ 5 %
振动幅值（比对）	与手持测振仪同点同时测量 3 个转速	偏差 ≤ 10 %

	点	
温度	冰水浴（0 ℃）与温水（约 45 ℃）与标准温度计比对	偏差 ≤ 0.5 ℃
采样率	连续采集 1 s，统计实际点数	3200 ± 16
频率准确度	小音箱振膜 + 信号发生器输出 100 Hz 正弦	谱峰误差 ≤ 1 %
重复性	同一工况连续测量 10 次	变异系数 ≤ 3 %

- 每次测量当场填写台账「6-测试记录」，并保存原始数据文件；
- 校准系数写入固件配置或 SD 卡配置文件，更换传感器后可重新标定；
- 所有结论附不确定度说明，避免对测量能力作过度断言。

八、演示台架与工况实验

8.1 台架搭法

- 把 12 V 直流风机用 4 颗螺丝拧在木板或铝条上，底板再固定到桌面；
- 传感器用螺栓或粘接固定在风机外壳靠近轴承的位置（**刚性安装**）；
- 不平衡：在叶轮同一位置贴配重片（2 g 与 5 g 两档），记录质量与位置；
- 结构松动：松开固定风机的一颗螺丝 1/4 圈或 1/2 圈，记录圈数；
- 负载变化：用硬纸板遮挡进风口 30 % 与 60 %，记录遮挡比例。

8.2 工况实验矩阵

表 26　工况变化对照实验矩阵

工况	施加方式	预期特征变化	重复次数
正常基线	原始状态，稳定运行	各指标稳定在 ±2σ 内	5
转子不平衡	叶轮贴 2 g / 5 g 配重片	基频带幅值与 RMS 上升	5 / 档
结构松动	松开底座螺丝 1/4 圈、1/2 圈	谐波成分上升，转速波动增大	3 / 档
负载变化	遮挡进风口 30 % / 60 %	RMS 与温度同时上升	3 / 档
转速变化	调压至 9 V / 12 V	基频带峰值随转速移动（验证归一化必要性）	3

每条记录须包含：时间戳、转速、环境温度、施加参数、全部特征值、原始 2048 点数据文件名。按工况分组统计均值与标准差，用箱线图与 ROC 曲线评估各判据的检出能力，并报告假阳性率。

九、与手册要求的逐条对照

表 27　手册要求与方案 B 的对应关系

手册要求	方案 B 如何满足	证据
明确定义的客户需求、可衡量的验收标准	沿用提案文件第 1、3 章，按第十一章做少量修订	提案文件 + 第十一章
可工作的集成原型	ESP32 单板完成采集 → 处理 → 通信 → 决策全链路	步骤 9 的端到端演示
至少两个有意义的数据输入并做校准	振动与温度两路，均可独立校准	校准报告（重力翻转 / 水浴 / 比对）
有意义的本地处理与决策逻辑	本地完成 2048 点 FFT、特征提取、基线自学习与三级判别	固件源码 + 单元测试记录
适当的网络通信（Wi-Fi / MQTT）	ESP32 内置 Wi-Fi + MQTT，10 s 周期 + 事件即时	抓包记录 + 端到端延迟测试
仪表板：实时与历史视图、报警与建议机制	Node-RED dashboard：状态卡 + 24 h 趋势 + 频谱 + 分级报警与建议；SQLite 存历史	界面走查 + 非项目成员可用性测试
单元 / 集成 / 系统测试与实验证据	第九章至第十一章的校准与实验流程	台账「6-测试记录」「7-工况实验记录」
专业实践：版本控制、会议记录、问题跟踪、风险登记册、受控文档	沿用提案文件与受控文档台账；需求变更记入「8-变更记录」	Git 仓库 + Excel 台账
负责任设计：隐私、安全、伦理、可访问性	无摄像头、无个人数据；全程 ≤ 12 V；仪表板中英双语、状态三重编码	伦理 / 隐私 / 安全筛查表
跨国部署：讨论在 UL 与 LICHPU 复制的可能性	沿用提案文件第十章；方案 B 器件两地更易采购，复制门槛更低	对照表

十、取舍与局限

手册的“优秀”评价档明确要求“诚实地陈述局限性”。以下内容应当直接写入最终报告的“讨论、局限性与经验教训”一节。

表 28　方案 B 的局限与应对

局限	影响	缓解措施与报告中的表述
无转速传感器，不能做阶次归一化	转速波动较大时判据会退化，仅在额定转速附近可靠	台架风机转速稳定；报告中写为“假定恒转速工况下的变化识别”，并用转速变化实验量化该假设的边界
无包络解调，对轴承早期点蚀不敏感	无法在缺陷极早期发现轴承问题	定位为识别不平衡、积尘、松动、负载变化四类——恰好是校园风机最常见故障；轴承诊断列为未来工作
ESP32 无硬件 RTC	断网时时间戳退化为“运行时长”	联网时用 NTP 同步；补传时以服务器接收时间标记；可选加装 DS3231（约 ¥8）
本地无显示屏	现场判读需连接手机或电脑	演示时投大屏更直观；RGB LED + 蜂鸣器提供无网络时的最低限度指示
技术深度低于方案 A	评估组成 C（25 %）的观感可能受影响	答辩时主动陈述取舍依据与升级路径（第十二章），把工程判断作为加分点
Node-RED 依赖笔记本在线	笔记本不在线时看不到实时界面	节点侧 microSD 独立留存历史，补传后

		数据不丢；历史要求不依赖服务端在线

十一、需求变更清单

按受控文档流程，需求变更须逐条登记并说明理由；本清单同时应记入受控文档台账的「8-变更记录」工作表。

表 29　需求与验收标准变更清单

编号	变更类型	变更后内容	理由
FR-01	修订	由“至少 3 路输入”改为“振动 + 温度两路输入”	手册下限为两路；减少接线与固件复杂度
FR-05	删除	不再要求阶次归一化与转速分档	无转速传感器
FR-03	收窄	保留 RMS、峰值、速度有效值；峭度与峰值因子可选	降低算法代码量
FR-06	修订	偏离度由多指标 z 分数改为振动 RMS 的 μ + kσ 判据	单基线逻辑更直观、易调试、易解释
FR-11	修订	本地指示由 OLED + 声光改为 RGB LED + 蜂鸣器	去掉显示驱动与多页界面逻辑
FR-13	保留	远程阈值下发与基线重学（Node-RED 侧实现）	实现成本低，保留
NFR-05	修订	单节点成本上限 ≤ ¥400 改为 ≤ ¥250（含耗材）	本手册实测 ¥211（含耗材）/ ¥232（含备件）
AC-05	删除	删除转速测量准确度验收项	随 FR-05 删除
AC-06	删除	删除阶次识别能力验收项	随 FR-05 删除
AC-07	保留	3 类工况变化中至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确	核心验证目标不变
AC-13	修订	单节点成本判据改为 ≤ ¥250	与 NFR-05 一致

十二、升级路径

表 30　从方案 B 升级到方案 A 的增量

步骤	动作	增加成本	增加工作量
1	加装光电 / 霍尔转速传感器，用中断 + micros() 测周期	¥5	1 ~ 2 天
2	加入转速分档基线与阶次谱	¥0	2 ~ 3 天
3	加入包络解调（可在笔记本侧用 Python 离线做）	¥0	2 ~ 3 天
4	加装 OLED 本地界面（可选）	¥12	1 ~ 2 天
5	服务端由 Node-RED 升级为 InfluxDB + Grafana	¥0	1 ~ 2 天

6	部署到校园真实风机，进行 4 周试运行	¥0（复用现有节点）	持续运行 + 每周巡检

（方案 B 实施手册完）